	$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$	செங்கோண முக்கோணம் OMP-ல் $\frac{MP}{OM}=\tan\theta,\quad \frac{OP}{OM}=\sec\theta \quad ...(3)$ (2) -லிருந்து, $MP^2+OM^2=OP^2$ (2) –ஐ OM^2-ஆல் இருபுறமும் வகுக்க (இங்கு $OM\neq 0$) நமக்குக் கிடைப்பது $\frac{MP^2}{OM^2}+\frac{OM^2}{OM^2}=\frac{OP^2}{OM^2}$ $\left(\frac{MP}{OM}\right)^2+\left(\frac{OM}{OM}\right)^2=\left(\frac{OP}{OM}\right)^2$ என்பதால் (3)-லிருந்து $(\tan\theta)^2+1^2=(\sec\theta)^2$ ஆகவே $1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$.
	$1+\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta$	செங்கோண முக்கோணம் OMP-ல் $\frac{OM}{MP}=\cot\theta,\quad \frac{OP}{MP}=\operatorname{cosec}\theta \quad ...(4)$ (2) -லிருந்து, $MP^2+OM^2=OP^2$ (2) –ஐ MP^2-ஆல் இருபுறமும் வகுக்க, (இங்கு $MP\neq 0$) நாம் பெறுவது, $\frac{MP^2}{MP^2}+\frac{OM^2}{MP^2}=\frac{OP^2}{MP^2}$ $\left(\frac{MP}{MP}\right)^2+\left(\frac{OM}{MP}\right)^2=\left(\frac{OP}{MP}\right)^2$ என்பதால் (4) -லிருந்து, $1^2+(\cot\theta)^2=(\operatorname{cosec}\theta)^2$ ஆகவே, $1+\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta$

இந்த முக்கோணவியல் முற்றொருமைகளைப் பின்வருமாறு மாற்றி எழுதலாம்.

முற்றொருமை	மாற்று அமைப்புகள்
$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$	$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ (அல்லது) $\cos^2\theta=1-\sin^2\theta$
$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$	$\tan^2\theta=\sec^2\theta-1$ (அல்லது) $\sec^2\theta-\tan^2\theta=1$
$1+\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta$	$\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta-1$ (அல்லது) $\operatorname{cosec}^2\theta-\cot^2\theta=1$

குறிப்பு

மேற்கண்ட முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் θ-வின் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் உண்மையாகும். ஆனால், நாம் ஆறு முக்கோணவியல் விகிதக் கோணங்களை $0^\circ<\theta<90^\circ$ என மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம்.

X_Ch 6 TM.indd 251 15-12-2020 04:00:35 PM